

الأدمن (Categories + Products) — الشروط 10 ل 24

عضو 3 — الموديلز ولوحة

1. مهمتك ايه بالضبط

و Product) وتسجيلها في Django Admin عشان الأدمن يضيف ويعدل ويمسح. ملفاتك: catalog/models.py و catalog/admin.py. تصميم الجداول (Category)

2. المفاهيم اللي لازم تعرف تشرحها

- ال Model يعني كلاس ييمثل جدول: كل attribute عمود، وكل object صف.
- ال ForeignKey يعني علاقة (منتج واحد ينتمي لكاتيجوري واحدة) — شرط 14.
- (يعني ممنوع تمسح الأب لو عنده أولاد (حماية شرط 12 on_delete=PROTECT).
- ال slug يعني نسخة نظيفة من الاسم للروابط (مثلا iPhone 15 تبقى iphone-15).
- يشتغل.ImageField مكتبة إجبارية عشان حقل الصور Pillow -

3. الملفات بتاعتك سطر بسطر

الجدولان — catalog/models.py

```
class Category(models.Model):
    name = models.CharField(max_length=100, unique=True)
    slug = models.SlugField(unique=True, blank=True)
    def save(self, *args, **kwargs):
        if not self.slug:
            self.slug = slugify(self.name)
        super().save(*args, **kwargs)
```

```
class Product(models.Model):
    category = models.ForeignKey(Category, on_delete=models.PROTECT, related_name='products')
    name = models.CharField(max_length=200)
    description = models.TextField()
    price = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)
    stock = models.PositiveIntegerField(default=0)
    image = models.ImageField(upload_to='products/', blank=True, null=True)
    image_url = models.URLField(blank=True)
    discount_percent = models.PositiveIntegerField(default=0, validators=[0..100])
    is_active = models.BooleanField(default=True)
```

- شرط 18 ل 24: كل حقل مطلوب موجود (اسم، وصف، سعر عشري دقيق، مخزون، صورة، كاتيجوري، حالة نشط).
- السعر Decimal مش float عشان الفلوس متحصلش فيها أخطاء تقريب.
- من غير ما نحمل 30 ميغا CDN اتضافت عشان ال 150 منتج الحقيقي صورهم على image_url -
- ال slug بيتولد لوحده، ولو اتكرر (حصل فعلا مع منتجين) يياخد رقم 2- و 3- تلقائيا.

لوحة التحكم — catalog/admin.py

```
@admin.register(Product)
class ProductAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ('name', 'category', 'price', 'discount_percent', 'stock', 'is_active')
    list_filter = ('category', 'is_active')
    search_fields = ('name',)
    list_editable = ('price', 'discount_percent', 'stock', 'is_active')
```

- شرط 15 و 16 و 17: الإنشاء والتعديل والمسح من الأدمن.
- بتخلي الأدمن يغير السعر والخصم والمخزون من الليست نفسها بسرعة list_editable -
- شرط 12 (طبقة ثانية فوق PROTECT): لو حاولت تمسح كاتيجوري فيها منتجات من الأدمن ييشوف رسالة منع بدل خطأ.

4. انت مربوط بمين

- عضو 4: يياخد الموديلز بتاعتك يعرضها للزبون (active بس).
- عضو 5 و 6: ييقروا stock و price و current_price من عندك.
- عضو 1: عمل لك migrate للجداول دي.

5. أسئلة مناقشة متوقعة

- مش CASCADE؟ ج: عشان مسح كاتيجوري بالغلط ميمسحش كل منتجاتها — المطلوب (شرط 12) المنع مش المسح المتسلسل.
- س: ليه PROTECT
- س: ليه Decimal للسعر؟ ج: ال float بيغلط في الكسور (0.2+0.1) ومينفعش في القلوس.
- س: الصورة بتتخزن فين؟ ج: الملف في فولدر media/products وال path بس في الداتايز، ولازم Pillow.
- س: slug مكرر حصل ازاى واتحل؟ ج: منتجين أسمائهم بتتنصف لنفس ال slug، وال save بقت تجرب 2- و 3- لحد ما تلاقي الفاضي.

6. العرض اللايف بتاعك (دقيقتين)

1. من الأدمن ضيف كاتيجوري ومنتج جديد بصورة.
2. حاول تمسح كاتيجوري فيها منتجات ووري رسالة المنع.
3. غير خصم منتج من الليست ووري السعر اتغير في الموقع.